

Examen National du Baccalauréat — SVT

2017 - Session Rattrapage - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

علوم الحياة والأرض — الشعبة/المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: RR32F 7
الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة الاستدراكية 2017 - عناصر الإجابة - المادة:
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

Partie I (5 pts)

I. (1, a) ; (2, c) ; (3, b) ; (4, c) — 0,5 x 4

II.

1. Les sphères pédonculées : ce sont des protéines enzymatiques, présentes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et qui interviennent dans la phosphorylation de l'ADP en ATP. (0,5)

2. Actine ; Myosine ; Troponine ; Tropomyosine. (0,5)

III. (1, c) ; (2, a) ; (3, d) ; (4, b) — 0,25 x 4

IV. a : faux ; b : vrai ; c : faux ; d : vrai — 0,25 x 4

Partie II (15 pts)

Exercice 1 (4 pts)

1. Description des résultats : Au début de l'expérience, le volume de la tumeur était de $0,4 \text{ cm}^3$; ce volume diminue progressivement, suite à l'activation du gène p53, pour atteindre $0,04 \text{ cm}^3$ après 12 jours et $0,02 \text{ cm}^3$ après 18 jours jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement après 28 jours. (0,5) Déduction : La tumeur apparaît en présence du gène p53 inactif, et disparaît suite à l'activation de ce gène, donc le gène p53 intervient dans l'élimination de la tumeur. (0,5)

2. Relation entre la protéine p53 et le phénotype cellulaire :

- 1er cas : protéine p53 fonctionnelle → interrompt la division cellulaire (en cas d'endommagement de l'ADN) jusqu'à ce que l'ADN soit réparé, puis la division cellulaire devient normale. (0,25)

- 2ème cas : protéine p53 non fonctionnelle → incapable d'interrompre la division cellulaire (en cas d'endommagement de l'ADN), et les cellules, ayant l'ADN non réparé, entament des divisions anarchiques. (0,25) Relation protéine - caractère : Protéine p53 fonctionnelle → division cellulaire normale ; Protéine p53 non fonctionnelle → divisions cellulaires anarchiques (formation de la tumeur). Donc tout changement dans l'état de la protéine induit un changement du phénotype lié à ce caractère, ce qui traduit la relation protéine - caractère. (0,5)

3.

- L'allèle normal — ARNm : CAC AUG ACG GAG GUU GUG AGG CGC UGC (0,25) ; Polypeptide : His - Met - Thr - Ac.Glu - Val - Val - Arg - Arg - Cys (0,25)

- L'allèle anormal — ARNm : CAC AUG ACG GAG GUU GUG AGG AGC UGC (0,25) ; Polypeptide : His - Met - Thr - Ac.Glu - Val - Val - Arg - Ser - Cys (0,25)

4. Cellule normale → mutation du gène p53 (substitution du nucléotide « G » par « T » au début du triplet 174) → protéine p53 non fonctionnelle → pas de régulation de la division cellulaire (en

cas de dommage) → divisions anarchiques → cellules cancéreuses. (0,25 x 3)

Exercice 2 (5 pts)

1. Dédutions (Étude I) :

- Les parents sont de lignées pures.
- L'allèle responsable de la couleur violette des fleurs (B) est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur blanche (b).
- L'allèle responsable de la position axillaire des fleurs (P) est dominant par rapport à l'allèle responsable de la position apicale des fleurs (p). (0,25 x 3)

2. Liaison des deux caractères : la génération F2 est composée de 4 phénotypes avec les proportions suivantes :

- [B, P] → 91 → 56,88 % $\approx 9/16$
- [B, p] → 32 → 20 % $\approx 3/16$
- [b, P] → 29 → 18,13 % $\approx 3/16$
- [b, p] → 8 → 5 % $\approx 1/16$ F2 présente les proportions 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 donc les deux caractères sont indépendants. (0,5) Génotypes des individus P1, P2, F1 : (0,25 x 3)

Individus	P1	P2	F1
Phénotypes	[B, P]	[b, p]	[B, P]
Génotypes	(B//B ; P//P)	(b//b ; p//p)	(B//b ; P//p)

3. Dédutions (Étude II) :

- Les parents sont de lignées pures.
- L'allèle responsable de la couleur pourpre des fleurs (R) est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur rouge (r).
- L'allèle responsable de la forme des grains de pollen longs (L) est dominant par rapport à l'allèle responsable de la forme des grains de pollen ronds (ℓ). (0,25 x 3)

4. Comparaison des résultats de F2 avec les résultats attendus :

Phénotypes	[R, L]	[R, ℓ]	[r, L]	[r, ℓ]
Résultats obtenus en F2	483 → 69,80 %	39 → 5,63 %	37 → 5,34 %	133 → 19,22 %
Résultats attendus en F2	9/16 $\approx$ 56,25 %	3/16 $\approx$ 18,75 %	3/16 $\approx$ 18,75 %	1/16 $\approx$ 6,25 %

(0,5) Les résultats obtenus en F2 sont différents des résultats attendus en cas de deux caractères indépendants, donc les deux caractères étudiés sont liés, et par conséquent l'hypothèse 1 [sic — voir notes] est celle qui est correcte et qu'on peut garder. (0,25)

5.

a- Fréquence de l'allèle « t » : $f(t) = q = 1 - p = 1 - 0,64 = 0,36$ (0,5)

b- Fréquence des hétérozygotes (T/t) : $f(T/t) = 2pq = 2 \times 0,64 \times 0,36 = 0,46$; fréquence des homozygotes (t/t) : $f(t/t) = q^2 = 0,36 \times 0,36 = 0,13$ (1 pt)

Exercice 3 (3 pts)

1. Description : durant les deux premières journées de l'infection, la concentration du virus augmente légèrement pour atteindre une valeur maximale de 6,5 UA ; après, cette concentration diminue progressivement pour disparaître à la 11ème journée. Explication :

- L'augmentation de la concentration du virus s'explique par sa prolifération dans le corps avant le développement d'une réponse immunitaire convenable.

- La diminution de la concentration du virus s'explique par son élimination par les effecteurs de la réponse immunitaire cellulaire (LTc) et humorale (Ac). (0,25 x 3)

2. Différence :

- Réponse primaire : élimination du virus après 11 jours suite à l'augmentation des LTc qui atteint 500 UA et des anticorps qui atteignent environ 550 UA. (0,5)

- Réponse secondaire : élimination du virus après 5 jours suite à l'augmentation des LTc qui atteint 4900 UA et des anticorps qui atteignent environ 1100 UA. (0,25) Déduction : Le 2ème contact avec l'antigène (virus de la grippe) produit une réponse immunitaire puissante (forte) et instantanée (rapide) → élimination rapide de l'antigène → présence d'une mémoire immunitaire.

3. Comparaison : suite à l'injection de la toxine cholérique, les deux souris 2 et 4 produisent des anticorps anti-toxine cholérique. (0,25) La souris 2 a produit une quantité d'anticorps anti-toxine cholérique supérieure à celle produite par la souris 4 : (22 UA) contre (2 UA). (0,25) Déduction : les cellules responsables de la mémoire immunitaire sont les lymphocytes. (0,25)

4. Conditions de lyse des cellules dermiques :

- Les cellules dermiques doivent être infectées. (0,25)

- Les lymphocytes doivent être sensibilisés contre le même virus ayant infecté les cellules dermiques. (0,25) Déduction : La caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence est la spécificité. (0,25)

Exercice 4 (3 pts)

1. Description :

- À l'est, les nappes ophiolitiques sont charriées sur la croûte continentale ;

- Au niveau des unités Puebo et Koumac-Diahot : absence de nappes ophiolitiques suite au phénomène de l'érosion ;

- À l'ouest, au niveau de l'unité de Poya, les nappes ophiolitiques sont charriées sur la croûte continentale. (0,5) Déduction de la nature des contraintes tectoniques : La région est sous régime compressif → présence de plis et de failles inverses et de nappes de charriage. (0,25)

2. Comparaison : la nappe ophiolitique présente la même lithologie que la lithosphère océanique. (0,25) Déduction : la nappe ophiolitique de Poya est une partie de lithosphère océanique charriée sur la croûte continentale. Donc le phénomène géologique qui a lieu dans la région étudiée est l'obduction. (0,5)

3.

a- Conditions de pression et de température de la formation de R1 : la roche R1 appartient au domaine D : $0,8 \text{ GPa} < P < 1,8 \text{ GPa}$; $200 \text{ °C} < T < 500 \text{ °C}$. (0,5)

b- La roche R1 s'est formée sous forte pression et moyenne température → métamorphisme dynamique → phénomène de subduction. (0,5)

4. Succession des étapes : rapprochement des plaques australienne et pacifique → subduction → blocage de la subduction → obduction → formation de la chaîne de montagne de la Nouvelle-Calédonie. (0,5)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Codes RS32F/RR32F.
- Exercice 2, question 4 : le corrigé conclut « gènes liés » mais désigne « l'hypothèse 1 » alors que le sujet définit l'hypothèse 1 = gènes indépendants et l'hypothèse 2 = gènes liés — incohérence (coquille probable du corrigé ou de l'extraction) ; la conclusion biologique correcte est : gènes liés (hypothèse 2 du sujet).
- Exercice 4 : les barèmes du corrigé (Q3b : 0,5 pt) diffèrent de ceux du sujet (Q3b : 0,25 pt) et totalisent plus de 3 pts — valeurs transcrites telles qu'extraites.